

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-07-008 Date de Création : 07/08/2008 Date : 2022 Révision n°4	Page 1/10 (Annexe 3)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale	<u>Type de document</u> : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section</u> : ENVIRONNEMENT QUALITE		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : CHECK LISTE DEMARRAGE ET ARRET POMPES ALIMENTAIRE HP STADE 5 ET 6		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de définir les check liste de démarrage et d'arrêt des pompes alimentaires des chaudières de la Centrale et des chaudières HP du CK 4.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
07/08/2008	0	Création consigne
16/04/2018	1	Mise en forme
28/05/2020	2	Mise à jour
03/12/2021	3	Mise à jour
2022	4	Mise à jour check-list turbine

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Chargé d'exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Ingénieur A.T. E	<i>Visa Informatique</i>
Responsable Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-008 Révision n° 4	Page 2/10 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Sommaire

1	CHECK-LIST - DEMARRAGE	3
1.1	Pompes	3
1.2	Turbines	4
1.3	Moteurs	5
2	CHECK-LIST - ISOLEMENT	6
2.1	Pompes	6
2.2	Turbines	6
3	ANNEXE : PCF POMPE ALIMENTAIRE.....	8
4	ANNEXE : DEMARRAGE TG	9
5	ANNEXE : DEMARRAGE NG.....	10

1 CHECK-LIST - DEMARRAGE

APPAREIL :				
LIEU :				
MOUVEMENT :				
DATE	HEURE	EQUIPE N°	Chef de Quart	CdP thermique
Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe				

1.1 Pompes

☐	Vérifier l'absence de platine.
☐	Vérifier l'absence d'échafaudages gênants.
☐	Vérifier la mise en place des calorifuges nécessaires.
☐	Avertir le chef de quart en cas d'anomalie en matière de sécurité, environnement, qualité, ...
☐	Vérifier la décondamnation de la vanne motorisée « ROTORK » de refoulement (EX : HSV201 pour NG201).
☐	Vérifier le bon niveau d'huile de chaque palier à travers le voyant de contrôle.
☐	Vérifier le bon niveau d'huile dans les godets (réserve d'huile).
☐	Décoller les purges directes d'aspiration et de refoulement pour mise en T° de la pompe.
☐	Décoller la vanne d'aspiration.
☐	Ouvrir progressivement la vanne d'aspiration en contrôlant l'élévation de la P au manomètre.
☐	Tiercer les purges directes de la vanne d'aspiration.
☐	Disposer la vanne d'aspiration et refermer les purges d'aspiration.
☐	Vérifier la bonne pression au manomètre (4,5B).
☐	Ouvrir la vanne motorisée « ROTORK » de refoulement (Action chef de poste thermique).
☐	Vérifier localement l'ouverture à 100% de la vanne motorisée « ROTORK ».
☐	Décoller le by-pass de la vanne de refoulement.
☐	Ouvrir progressivement la vanne de refoulement.
☐	Disposer la vanne manuelle de refoulement.
☐	Fermer les purges directes de refoulement.
☐	Refermer le by-pass de la vanne de refoulement.
☐	Disposer la vanne et le robinet d'équilibrage.
☐	Vérifier l'étanchéité de la soupape d'équilibrage.
☐	Vérifier la bonne pression au manomètre (4,5B).
☐	Disposer la vanne de la marche lente (sécurité mécanique bas débit de la pompe).
☐	Disposer le circuit de refroidissement des étanchéités de la pompe (P.E) aspiration/refoulement.
☐	Vérifier l'absence de dévirage de la pompe.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-008 Révision n° 4	Page 4/10 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

1.2 Turbines

>

	Vérifier l'absence de platine.
	Vérifier l'absence d'échafaudages gênants.
	Vérifier la mise en place des calorifuges nécessaires.
	Avertir le chef de quart en cas d'anomalie en matière de sécurité, environnement, qualité, ...
	Vérifier la décondamnation de la pompe à huile auxiliaire.
	Vérifier que l'azote soit disposé
	Vérifier que la ceinture 3.5b soit bien disposée
	Vérifier le bon niveau d'huile dans la caisse à huile (voyant + jauge).
	Positionner le commutateur du boîtier de commande locale de la pompe à huile sur « AUTO ».
	Vérifier la mise en service de la pompe à huile auxiliaire.
	Vérifier le bon fonctionnement de la pompe à huile auxiliaire (Pression, Indicateurs local ...).
	Si la pression d'huile ne semble pas correcte, il est nécessaire de purger le circuit d'huile en réalisant le réarmement du « coup de poing ».
	Contrôler la fermeture de l'obturateur (soupape de réglage).
	Contrôler la fermeture de la vis du régulateur hydraulique de puissance (servomoteur).
	Contrôler l'enclenchement du coup de poing (régulateur de fermeture rapide).
	Tiercer les purges directes de la turbine (Admission/Echappement/Obturateur).
	Décoller la vanne d'échappement (clapet anti-retour échappement non percé).
	Disposer la vanne aval d'admission.
	Décoller le BY-PASS de la vanne amont d'admission.
	Disposer la vanne d'échappement.
	Réduire l'ouverture des purges directes de la turbine.
	Vérifier la montée en pression sur le manomètre d'admission.
	Décoller la vanne d'admission en suivant la montée en pression sur le manomètre.
	Disposer la vanne aval d'admission.
	Fermer le BY-PASS de la vanne aval d'admission.
	Vérifier le bon fonctionnement des purgeurs auto.
	Isoler les purges directes de la turbine.
	Disposer l'ensemble des circuits de réfrigération.
	Réaliser le réarmement du « coup de poing ».
	Demander au chef de poste thermique de mettre la commande de la turbine en « local ».
	Appuyer sur le bouton « marche ».
	Vérifier les valeurs de pression de la pompe à huile auxiliaire, de régulation et de lubrification.
	Ouvrir progressivement l'obturateur jusqu'au démarrage de la turbine et réaliser un premier palier de quelques minutes à 1000 t/min puis un second à 2000 t/min.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-008 Révision n° 4	Date : 2022	Page 5/10
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------

	Vérifier la température des paliers.
	Ouvrir l'obturateur sans forcer jusqu'à une vitesse de 3000 t/mn (vitesse nominale 2970 tr/mn) et refermer d'un quart de tour.
	Vérifier l'arrêt de la pompe à huile auxiliaire.
	Si la valeur de la vitesse n'est pas satisfaisante utiliser le régulateur de vitesse « proportionnel » en manœuvrant le volant (2000 à 3150 tr/mn).
	Vérifier l'absence de pompage.
	Vérifier l'ouverture de la vanne auto sortie réfrigérant
	Vérifier le bon écoulement de l'eau de réfrigération à l'égout.
	Vérifier les températures des paliers turbines et de l'échangeur d'huile et leur stabilisation.

1.3 Moteurs

	Vérifier l'absence d'échafaudages gênants.
	Avertir le chef de quart en cas d'anomalie en matière de sécurité, environnement, qualité, ...
	Vérifier la décondamnation de la pompe à huile auxiliaire.
	Vérifier la décondamnation du moteur.
	Vérifier le bon niveau d'huile dans la caisse à huile.
	Vérifier le bon fonctionnement de la pompe à huile auxiliaire (Pression, Indicateurs local ...).
	Vérifier la température de la caisse à huile.
	Vérifier la bonne circulation d'huile de chaque palier à travers le voyant de contrôle.
	Vérifier la pression d'huile sur les paliers AV/AR, égale à 1,5B (voir schéma annexe X).
	Demander au chef de poste thermique de mettre la commande du moteur en position « local ».
	Vérifier le contrôle de la commande DIST/LOCAL (voyant sur boîtier commande LOCAL).
	Appuyer sur le bouton « marche ».
	Vérifier l'absence de vibration.

NB : La motopompe NG205 a sa pompe auxiliaire intégrée avec elle.

2 CHECK-LIST - ISOLEMENT

APPAREIL :				
LIEU :				
MOUVEMENT :				
DATE	HEURE	EQUIPE N°	Chef de Quart	CdP thermique
Marquer d'un trait sur la Check-List le changement d'équipe				

2.1 Pompes

NB : La pompe doit être à l'arrêt avant toutes manœuvres.

- ☐ Vérifier que la pompe ne devire pas.
- ☐ Fermer la vanne motorisée « ROTORK » de refoulement (EX : HSV201 pour NG201).
- ☐ Fermer la vanne de refoulement.
- ☐ Fermer la vanne d'aspiration.
- ☐ Fermer la vanne et le robinet d'équilibrage.
- ☐ Fermer la vanne de marche lente.
- ☐ Décoller légèrement les vannes des purges directes (aspiration/refoulement).
- ☐ Disposer les purges directes après décompression complète de la pompe.
- ☐ Faire appliquer les règles de condamnation selon les travaux.

2.2 Turbines

- ☐ Fermer l'obturateur progressivement jusqu'à une vitesse de 0 t/min
- ☐ Appuyer sur le Bouton « stop »
- ☐ Contrôler l'arrêt total du rotor de la turbine
- ☐ Par sécurité enclencher le coup de poing

Si Urgence : Actionner le coup de poing

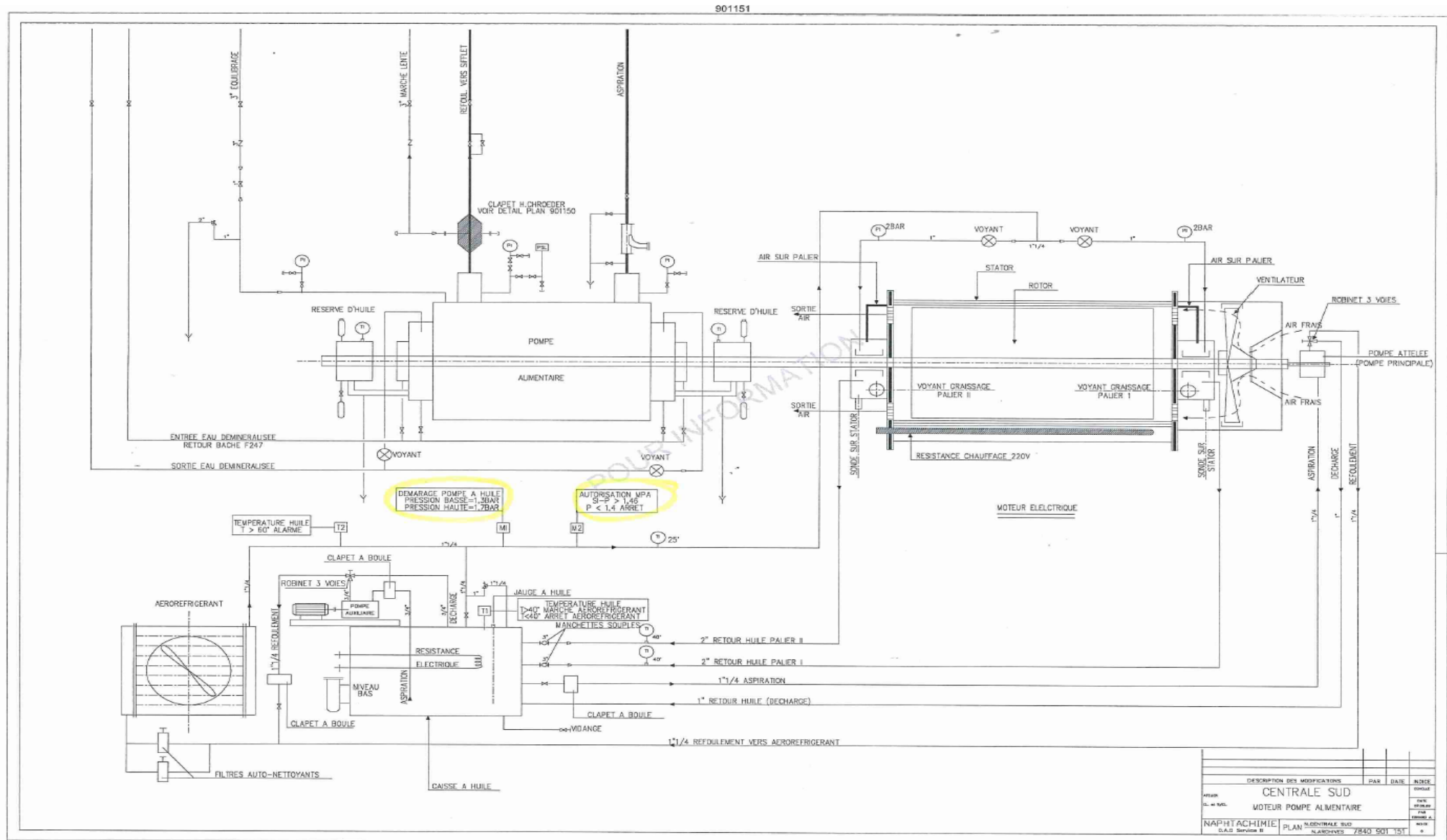
- ☐ Fermer les vannes manuelles d'admission.
- ☐ Fermer la vanne manuelle d'échappement.
- ☐ Ouvrir progressivement les vannes de purge « obturateur », « échappement », « admission »
- ☐ Arrêt et condamnation électrique de la pompe auxiliaire d'huile
- ☐ Si besoin suivant travaux : Isoler le réfrigérant d'huile + le circuit d'azote.
- ☐ Contrôler si pression ou fuite possible sur la machine avant le lancement des travaux

NB : Il est impératif en cas d'arrêt de la pompe auxiliaire de la turbine (pour travaux ou autres) d'isoler la vapeur d'admission.

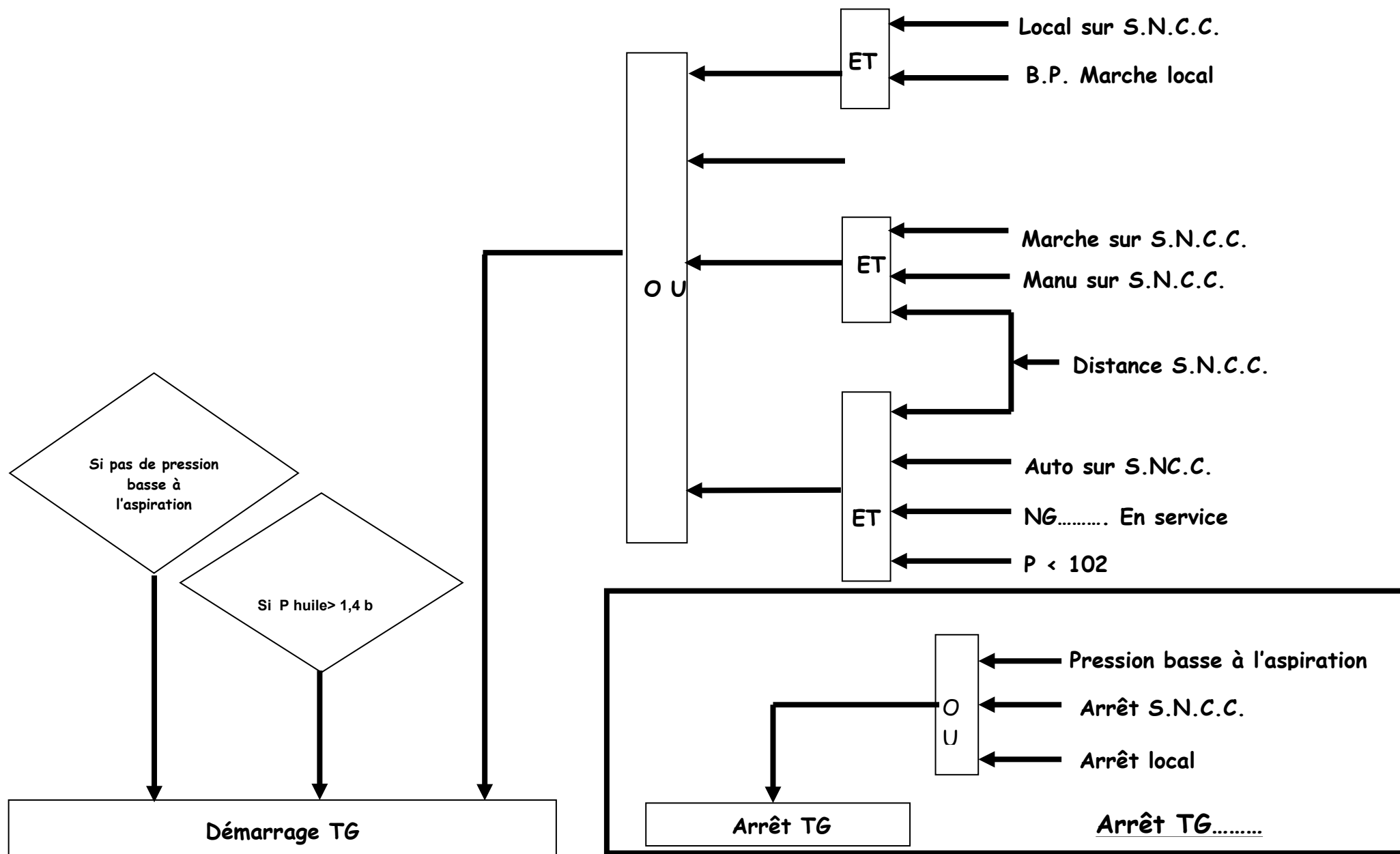
<u>COMMENTAIRES</u>	
----------------------------	--

VERIFICATION DE L'APPLICATION DU PROCESSUS	Fonction	Date	Nom	Signature
Vérification du respect du processus (signatures, etc.) + archivage dans le permis de démarrage.	CE			

3 ANNEXE : PCF POMPE ALIMENTAIRE



4 ANNEXE : DEMARRAGE TG



5 ANNEXE : DEMARRAGE NG

